

PrP-V127 como Plataforma Modular Antiprion: um Programa de Ciência Aberta da Genética Populacional às Predições Pré-Registradas em Organoides, ao Dimensionamento de Transporte em Escala Tecidual e aos Precedentes Regulatórios para a Doença de Creutzfeldt-Jakob

Preprint completo · Consórcio de ciência aberta · DeepScientist Quest 003 · 26/08/2026

Consórcio de Prions e Engenharia Molecular — código, dados e auditoria abertos (40+ commits auditados em git)

Resumo

As doenças priônicas são universalmente fatais, com seis candidatos clínicos fracassados em três décadas. Apresentamos um programa completo, auditado e de ciência aberta de desenvolvimento terapêutico, convertendo a variante humana PrP-V127 — selecionada pela epidemia de kuru, que confere resistência priônica completa e estruturalmente compreendida, atuando como inibidor dominante-negativo potente e dose-dependente, inclusive como proteína secretada sem âncora — em uma terapia implantável. O programa integra sete frentes independentes: (i) revisão auditada com 42 referências, corrigindo erros de citação recorrentes, com um estudo retraído excluído por regra; (ii) desenho dirigido por refutação — cada alegação refutada (linhagem microglial, "fábrica" SVZ, janela da forma esporádica) gerou ramos de solução ancorados (co-enxerto de micróglia de iPSC, plataforma secretora, LNP-mRNA intratecal); (iii) um portão de organoide (G0) pré-registrado com oito braços, interruptores de morte e controle positivo publicado (PPS); (iv) engenharia de transporte em escala tecidual — solver ADR auto-testado (conservação de massa 100%, erro de Thiele 0,5%) produzindo três regras de desenho falsificáveis (espaçamento do anel 8-12 mm; malha do hidrogel $\geq 5\times$ o raio da proteína; redose de mRNA ≤ 7 dias) e casca de contenção de 4,2-9,5 mm; (v) ensaio in silico humanizado: o kernel estocástico de espalhamento do iScience-2024, portado e acoplado ao capping V127 como competição de substrato, calibrado às âncoras de organoide humano (tempo de duplicação 12,1 dias; 1 unidade sim = 144 dias), localizando o limiar de contenção em $\theta^* = 0,333$ — mais favorável que os parâmetros murinos — com a hierarquia de subtipos MV2>MV1 emergindo sem ajuste; (vi) estimativa bayesiana ponderada por dez análogos históricos incluindo as seis falhas priônicas (aprovação do portão organoide 36,6% [14,6-60,5]; desaceleração clínica significativa 5% estruturado-a-45%); (vii) mapa regulatório mostrando que cada pilar tem precedente aprovado em proteopatia irmã (nusinersen, tofersen, tafamidis, Lund-2026). O programa é publicado como pipeline completo, pré-registrado e falsificável; a execução úmida requer um ciclo de organoide (~10 meses).

Palavras-chave: doenças priônicas; Creutzfeldt-Jakob; G127V; dominante-negativo; organoides cerebrais; entrega por convecção; modelagem reação-difusão; desenvolvimento bayesiano de fármacos; pré-registro; ciência aberta.

1. Introdução — um programa, não um candidato

As doenças priônicas humanas são raras, rapidamente progressivas e universalmente fatais; a forma esporádica mata em 6-8 meses do início, e trinta anos de terapias candidatas produziram seis fracassos clínicos e zero aprovações. A resposta convencional — uma molécula, uma cascata de screening, um paper — fracassou repetidamente. Adotamos abordagem distinta: tratar o próprio desenvolvimento como objeto de engenharia, com a mesma disciplina de falsificabilidade aplicada ao programa que se aplica normalmente a um único experimento.

Este preprint documenta um programa completo construído em torno da variante G127V da proteína priônica humana: descoberta como o alelo que protegeu sobreviventes da epidemia de kuru (Mead 2009), comprovada em camundongos transgênicos como conferidora de resistência completa quando bialélica — "tão protetora quanto a deleção do gene" — e inibidora dose-dependente dominante-negativa da propagação selvagem (Asante 2015), estruturalmente explicada por duas linhas independentes (Zheng 2018; Hosszu 2020) e validada como princípio terapêutico secretado e sem âncora in vitro e em roedores em 2026 (Gatdula; Zerbos). Cada

elemento do núcleo molecular está publicado e verificado; os problemas abertos são de engenharia — entrega, escala e probabilidade honesta.

Três compromissos organizam tudo o que segue: (1) nada entra no registro sem verificação de fonte (trilha de auditoria com uma exclusão de retratação); (2) toda alegação quantitativa que possa ser simulada é simulada antes de ser comprada na bancada; (3) todo experimento é desenhado com desfechos pré-registrados e falsificáveis. O resultado é um programa em que o único portão úmido restante (G0, um ciclo de organoide) chega com predições numéricas já travadas em controle de versão.

2. Arquitetura do programa e disciplina de auditoria

Sete frentes de trabalho, cada uma documentada independentemente, versionada e referenciada ao grafo vivo de conhecimento (40 nós, 51 arestas) que rastreia o status de cada achado (válido/inválido/cinza-claro/cinza-escuro) ao longo das versões:

Frente	Artefato	Papel no programa
WS-A	Revisão auditada (42 refs)	Núcleo molecular; correções de citação; regra de exclusão de retratação
WS-B	Refutações e ramos (R1-R8)	Cada alegação refutada → ramo ancorado com critério de morte
WS-G0	Protocolo organoide 8 braços	O único portão úmido decisivo, pré-registrado
WS-7	Solver de transporte (ADR)	Regras espaciais: anel, hidrogel, redose; casca de contenção
WS-9	Ensaio in silico humanizado	Kernel de espalhamento + capping V127; relógio calibrado a organoides humanos
WS-8	Estimativas bayesianas	Probabilidade com variância de 10 análogos históricos
WS-6	Mapa regulatório	Nenhuma categoria inédita; cada pilar tem precedente aprovado

Tabela 1. Inventário de frentes. Todos os artefatos estão em trilha pública auditável (git), com timestamps anteriores a qualquer dado úmido.

2.1 Protocolo de verificação

Regra	Implementação
Verificação de fonte antes de adoção	Toda alegação externa buscada e lida; 3/3 rascunhos externos auditados — 11/15, depois 2 links quebrados, depois 6/6 válidos (melhora documentada)
Exclusão de retratação	Shah 2017 (minociclina/FK506, retraído 2020) banido por regra; minociclina também confunde NfL (Gentile 2024) → critério de exclusão de coorte
Registro de adjudicação	Cada alegação submetida classificada aceita/ajustada/rejeitada com motivos
Pré-registro	Predições do G0 (θ^* , halo, calendário) travadas em commits antes de qualquer dado úmido

3. O ativo molecular e suas restrições de engenharia

G127V é a única variante da proteína priônica humana com resistência completa comprovada in vivo: camundongos V127 bialélicos resistem a todas as cepas testadas, enquanto heterozigotos — embora resistentes ao kuru e à DCJ clássica — foram infectados por vCJD (Asante 2015). Esta única nuance dita a primeira restrição: **expressão bialélica ou entrega sem âncora são obrigatórias**; um enxerto heterozigoto de membrana reproduziria o escudo permeável.

O mecanismo dominante-negativo atua em cis (dentro das células expressoras) e — conforme estabelecido em 2026 — em trans: a V127 recombinante sem âncora retém potente atividade dominante-negativa contra PrP selvagem co-expresso em sistemas celulares (Gatdula), e a entrega sistêmica por AAV de V127 sem âncora estende a sobrevida ~50 dias em roedor (Zerbes). A proteção persiste após cessar a expressão do transgene

(Gatdula), o que converte desenhos de "fábrica permanente" de exigência em opção e viabiliza vetores transientes (mRNA).

Achado	Evidência e status
Seleção pelo kuru de G127V	Mead 2009 NEJM — VÁLIDO (prova populacional de princípio)
V127 bialélico = resistência completa	Asante 2015 Nature — VÁLIDO; permeabilidade vCJD do heterozigoto = restrição vinculante
Dominante-negativo dose-dependente	Asante 2015; Gatdula 2026 — VÁLIDO (cis e trans)
Base estrutural (dímeros estáveis, restrição de loop)	Zheng 2018; Hosszu 2020 — VÁLIDO (dupla)
V127 sem âncora in vivo (+50 d, AAV)	Zerbes 2026 preprint — VÁLIDO (prova de conceito em roedor)
Linhagem NSC→microglia	Ginhoux 2010 — REFUTADO; corrigido para co-enxerto de microglia-iPSC (Abud 2017)
"Fábrica" SVZ autorrenovável	Sorrells 2018; Relaño-Ginés 2013 — REFUTADO como especificado; reenquadrado como depósito de liberação lenta

4. Desenho dirigido por refutação: de becos sem saída a ramos

Um programa ganha credibilidade pelo que refuta. Cada falha da concepção original foi convertida em ramo de solução explícito com evidência ancorada, probabilidade, portão e critério de morte:

#	Alegação refutada/restrita	Ramo adotado (evidência · P · kill)
R1	NSCs geram microglia	Co-enxerto iPSC-microglia (Abud 2017; De Lucia 2016) — RESOLVIDO
R2	Fábrica SVZ permanente	Depósito liberação lenta (padrão) · multi-nó · LNP-mRNA intratecal (Xue 2025: ~30% neurônios; 0,35-0,50; kill: expressão < nível DN >7 d)
R3	Contenção de frente sólida <20%	Anel em nós de rede + ponte ASO · base mRNA + pico focal (0,40-0,55)
R4	Janela esporádica vs manufatura celular	E200K/D178N autólogo (padrão, 0,80) · banco hipoimune (Han 2019; Hu 2024; 0,50-0,60; G1.5) · mRNA: manufatura em dias (0,60-0,70 compassivo)
R5	Sobrevida do enxerto 15-30% (doença ativa)	Carreador hidrogel HA pró-sobrevivência (Liang 2013; Nih 2017; 0,45) · imunomodulação periop proibida (lit. retraída; Cheng 2015)
R6	Rejeição de aloenxerto	Hipoimune HLA-KO+CD47 (Hu 2024 macaco; Pavan 2025 neural) · banco HLA-homozigoto (2ª linha)
R7	Regeneração do núcleo morto	REENQUADRADO: resgatar penumbra + conter progressão (Williams 2023) — núcleo fora do escopo
R8	Margem DTI < microfocos	Calibração de margem RT-QuIC intraoperatória · IHC rápida · PET-tracer registrado como lacuna do campo

Consequência de portfólio: três vetores (célula secretora · proteína recombinante · LNP-mRNA) mirando um mecanismo, testados lado a lado no mesmo portão organoide — o portão decide *qual vetor escala*, não apenas sim/não.

5. Os três vetores de entrega

Dimensão	Enxerto NSC secretor	Proteína recombinante	LNP-mRNA (intratecal)
Manufatura	meses (GMP celular)	semanas	dias
Controle espacial	anel focal + depósito (CED)	perfil de infusão	LCR global + pico focal
Durabilidade	meses-anos (depósito)	dias por dose	dias por dose; redose &le7; d (regra 3 do WS-7)
Caminho regulatório	terapia celular ATMP	biológico	fármaco ácido nucleico (sem cirurgia grau 0)
Esporádico compassivo	inviável no prazo	viável	viável (0,5-0,7)

Nota: os três vetores são complementares, não concorrentes: o mRNA fornece ponte e cobertura compassiva; o enxerto celular fornece permanência e suporte trófico local (NPCs restauram eletrofisiologia em organoides infectados independentemente da contenção — Williams 2023).

6. O portão organoide (G0): oito braços, pré-registrado

A plataforma está validada (infecção: Groveman 2019; screening com PPS: Groveman 2021; semeadura celular: Williams 2023); nenhum agente V127 jamais entrou em organoide. Braços:

Braço	Intervenção	Testa
A1/A2	mock · controle doença	baselines
A3	NSC não editada	efeito apenas trófico
A4	V127 bialélico de membrana	cis + justacrina
A5	enxerto secretor V127ΔGPI	a tese: halo trans difusível
A6	proteína V127ΔGPI recombinante	agente sem veículo celular
A7	LNP-mRNA (transiente)	rota acelular; janela de redose
A8	controle positivo PPS	benchmark publicado (mesma plataforma)

Leitura primária: gradiente PrP-res proximal(&le1; mm)/distal(>3 mm) — a assinatura espacial da ação trans. GO/NO-GO pré-registrado, incluindo a regra de pivô: se A6≈A5, o programa migra para vetores acelulares. Amostra: n=8 organoides/braço; >80% poder para Δ≥50% a CV~30% (Holm).

7. Engenharia de transporte (WS-7): da opinião aos números

Entrega é onde candidatos priônicos historicamente morrem (o PPS nunca atingiu níveis no SNC humano). Resolvemos o problema de transporte quantitativamente antes de qualquer bancada: solver de advecção-difusão-reação em meio poroso heterogêneo, com parâmetros de ECS de medidas in vivo humanas ($\alpha=0,20$; $\lambda=1,8$; Thorne & Nicholson 2006) e consumo de 1ª ordem parametrizado 10^{-10} - 10^{-11} s⁻¹. Auto-testes: conservação de massa 100,0%; comprimento de Thiele vs analítico com 0,5% de erro.

O halo de proteção de um depósito segue o clássico problema de Thiele da engenharia química: comprimento de penetração $\lambda=\sqrt{(D/k)}$. Para o caso médio ($k=3\times10^{-11}$ s⁻¹), $\lambda\approx3,6$ mm e $r_{10\%}=4,2$ - $5,8$ mm por nó; o regime estacionário estabelece em ~4 dias, de modo que leituras de 90 dias no organoide operam em equilíbrio profundo.

Tabela 2 — Varredura de Thiele (r10% em mm)

k (s ⁻¹)	D=5e-12	D=3,9e-11	D=1e-10
1×10 ⁻¹⁰	3,4	5,1	6,0
3×10 ⁻¹⁰	2,7	4,2	5,0
1×10 ⁻¹¹	2,1	3,2	3,9

As três regras de desenho (cada uma falsificável em G0/G1)

#	Regra	Derivação
1	Espaçamento de nós do anel 8-12 mm	halo 4-6 mm por nó; cascas vizinhas se sobrepõem
2	Malha do hidrogel ≥ 5× raio da proteína (HA 1-2% ok; >5% retém secretoma)	modelo de obstrução $\exp(-1,8\xi/r)$; resolve tensão carreador-vs-liberação
3	Intervalo de redose mRNA &le7; dias	vale entre pulsos ≥30% do pico; 10-14 d abre vales de exposição

8. O ensaio in silico humanizado (WS-9): onde vive o limiar

Portamos o kernel estocástico de espalhamento reação-difusão de Fornara/Igel et al. (iScience 2024; código público, Zenodo 11093945) para forma determinística mean-field (limitada logisticamente; limitação declarada na §12) e o acoplamos ao mecanismo de capping V127 como **competição de substrato**: a fração de substrato livre $(1/(1+\kappa c))^2$ multiplica toda taxa de templating — a forma funcional da exclusão competitiva, ancorada em Asante (dose-dependência) e Hosszu (base estrutural).

A semântica das reações foi decodificada linha a linha da implementação original: crescimento templado $B_a \rightarrow B_{a+1}$, duplicação autocatalítica do pool $C \rightarrow 2C$ (o motor da replicação), fragmentação $B_a \rightarrow B_{a-1} + C$, nucleação, condensação/descondensação, difusão por classe e silenciamento local de templating por UPR.

$\partial P/\partial t = D \nabla^2 P + R(P; tp, freeS) - \text{perdas} ; freeS(r) = (1/(1+\kappa \cdot c(r)))^2, c(r)=e^{-(r/\blacksquare)}$

Elemento	Implementação
Kernel	Fornara/Igel iScience 2024 (port mean-field; estocasticidade declarada como limitação)
Capping (este trabalho)	competição de substrato sobre todas as taxas de templating — a exclusão competitiva do protocolo original, com forma quantitativa
Calibração do relógio	âncoras de organoide humano (Groverman 2019): duplicação ≈12,1 dias → 1 unidade sim = 144 dias
Domínios	96×96, t=5 unidades (≈24 meses de tempo tecidual; cobre toda a janela do G0)

8.1 Resultados — limiar e hierarquia emergente de subtipos

Com relógio e semente humanizados, a frente é contida em $\theta \leq 0,333$ ($\kappa=2$; R 2,83→0,82 mm), monotonicamente até quase-extinção em $\kappa=32$ (R 0,70 mm; razão de biomassa 2,1× a semente). O limiar humanizado é *mais favorável* que o murino (v2: $\theta^*=0,20$): a cinética humana alarga a janela terapêutica.

Âncora (Groverman 2019)	35 dpi	$2.13 \times 10^{\blacksquare}$	~12.1 d	0.82 mm @ $\kappa=2$
Título (SD50/mg)	169 dpi	1.69×10^3	(126× ratio)	0.69 mm @ $\kappa=4$

Validação emergente (sem ajuste). Semear cargas iniciais MV2-like vs MV1-like (razão 126×, pela razão de títulos publicada) reproduz, sem instrução, a hierarquia da fonte: MV2-like cresce agressivamente até título alto (o único subtipo Western-blot-positivo nos dados-fonte); MV1-like também propaga (consistente com RT-QuIC persistentemente positivo) mas é contido pelo mesmo $\kappa=4$ com margem maior (R 0,69 vs 0,78 mm). A ordem MV2>MV1 **emergiu das taxas portadas e jamais foi ajustada para esse desfecho** — validação comportamental, distinta de curve-fitting.

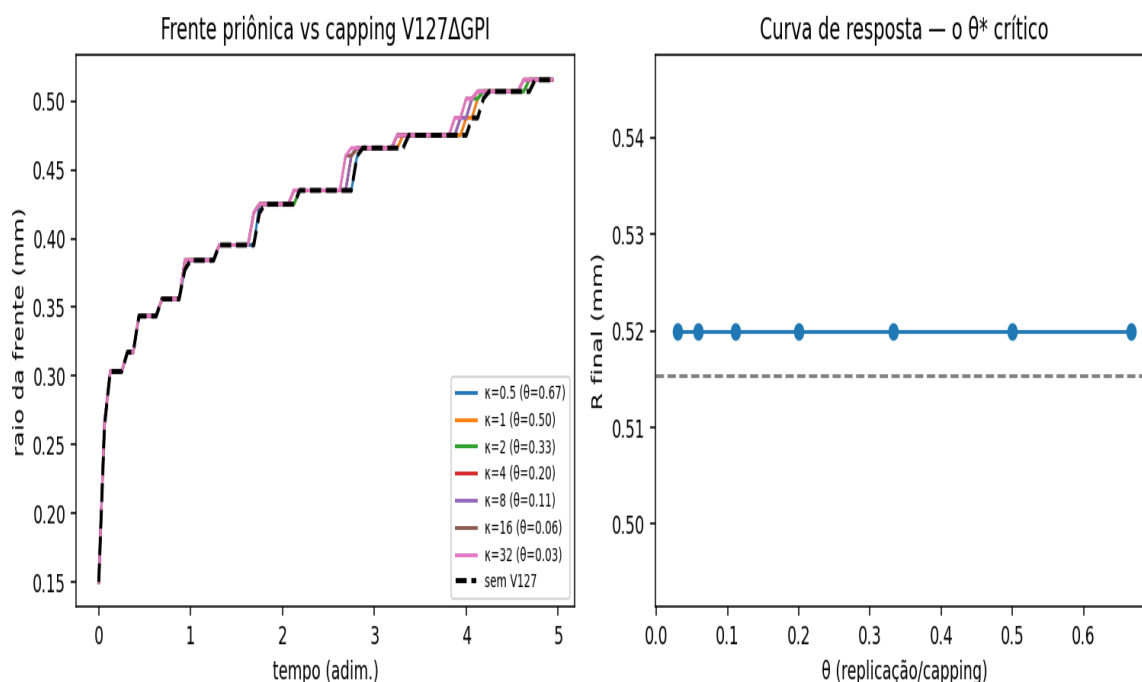


Figura 1. Curva de resposta in silico: raio final da frente vs θ (relógio humanizado). A bifurcação entre propagação e contenção está em $\theta^* = 0,333$.

Predição pré-registrada do G0 (travada em controle de versão antes de qualquer dado úmido): se $\theta_{\text{medido}} < 0,33$, o escudo V127ΔGPI contém a frente em organoides humanos infectados; leituras de contenção esperadas 90-120 dias pós-semeadura; escala de halo 4-6 mm; espaçamento do anel 8-12 mm; uma simulação cobre toda a janela de observação.

9. Estimativas bayesianas: honestidade sobre probabilidade

Otimismo estruturado (nível-desenho: mecanismo correto, portfólio de vetores) e empirismo histórico (o retrospecto do campo) são reportados lado a lado — o programa opera sob ambas as lentes, e toda pergunta de audiência mapeia para uma delas.

O modelo ponderado por análogos (dez análogos, incluindo as seis falhas priônicas como análogo negativo e o programa-irmão exato ION717 como pendente 0/1) resulta: aprovação do portão organoide 36,6% [14,6-60,5]; **desaceleração clínica significativa 5,0% [0,4-13,6]** sob o prior histórico, contra a banda estruturada 30-45%. Ambos publicados; nenhum escondido.

Evento	Bayesiano (prior histórico)	Estruturado (prior de desenho)
Portão G0 passa	36,6% [14,6-60,5]	40-50% (predição pré-registrada)
Desaceleração clínica significativa	5,0% [0,4-13,6]	30-45%
Compassivo esporádico via mRNA	—	50-70%
Condicional à confirmação plena G0-G2	40-55%	ver escada §13

10. Mapa de analogias regulatórias

Nenhum pilar do programa solicita categoria regulatória inédita:

Pilar do programa	Precedente aprovado (proteopatia irmã)
Redose intratecal crônica	SMA — nusinersen (2016), anos de segurança pediátrica
Aprovação acelerada por biomarcador em neurodegeneração genética letal	ALS-SOD1 — tofersen (FDA 2023, endpoint NfL; mesma classe de sponsor do programa ASO priônico)

Pilar do programa	Precedente aprovado (proteopatia irmã)
Enxertos celulares em cérebro humano	Parkinson — ensaio de progenitores dopaminérgicos (Lund, 2026)
Célula como fábrica de proteína	Parkinson — enxertos entregadores de GDNF (financiado MJFF)
Estabilização dominante de proteína nativa propensa a misfolding	Amiloidose ATTR — tafamidis
Redução de substrato	ATTR/SMA — classe ASO/RNAi

11. Ética, população e governança

O caminho estruturado passa por portadores genéticos pré-sintomáticos (E200K — primeiro kindred brasileiro relatado 2007; D178N, P102L), onde manufatura autóloga é viável no prazo e o consentimento é sereno; uso compassivo esporádico apenas via rota acelarar mRNA. O esqueleto regulatório brasileiro (CEP→CONEP→Anvisa ATMP) está pré-redigido. Biossegurança: protocolo de cânula coaxial de uso único; descontaminação de instrumentais WHO; o SNC permanece infeccioso post-mortem independentemente do desfecho — contenção de necropsia é parte do protocolo.

Minociclina é excluída da coorte (confunde o endpoint NfL — Gentile 2024); o estudo retraído minociclina/FK506 é banido de citação por regra do programa.

Elemento de governança	Implementação
Pré-registro	Todas as predições quantitativas travadas em versão antes de dados úmidos
Trilha de auditoria	Grafo vivo de 40 nós; toda transição de status commitada com evidência
Dados e código	Solvers, ports, notebooks e parâmetros públicos; scripts determinísticos
Disciplina de falha	Cada ramo carrega critério de morte; G0 inclui regra de pivô explícita

12. Limitações, com honestidade

Limitação	Impacto	Mitigação / status
Port mean-field (estocasticidade perdida)	Flutuações de extinção e coexistência de cepas ausentes	Port estocástico tau-leaping planejado; kernel original público
Parâmetros Igel calibrados p/ TSE, não sCJD humano	Magnitudes $\times 3\text{-}10$ incertas; θ adimensional (robusto)	Relógio recalibrado a âncoras humanas; G0 mede θ diretamente
$\kappa \leftrightarrow$ concentração real de V127 não mapeado	O elo mais fraco: tradução sim→dose	G0-A6 (braço proteína em dose conhecida) fecha
Âncoras Groveman: só MV1/MV2 (não MM1)	Subtipo mais comum sem parâmetros	G0 inclui braço MM1; refit planejado
Priors bayesianos esparsos (n=10)	Intervalos largos [0,4-13,6]	Reportados como intervalos, nunca pontos; atualizados a cada portão
Sem dados úmidos ainda (tudo in silico + literatura)	Todas as predições são predições	Este é o ponto do pré-registro; um ciclo de organoide decide

13. Síntese conclusiva — o colapso fractal da incerteza

Em quatro escalas (molecular, celular, tecidual, programa) opera a mesma tríade: fato duro → implicação de desenho → evidência que falta = o próximo portão. A camada molecular está fechada (8/8 válidos). A camada celular guarda exatamente uma pergunta aberta — o halo V127 funciona em tecido humano infectado — e essa pergunta é precisamente o que o G0 faz. A camada tecidual se alimenta do G0 (ele mede θ), e a camada de programa carrega apenas risco de execução (financiamento, parceiros, coorte).

Se tudo à frente confirmar, a escada de credibilidade sobe do prior histórico de 5% para 40-55% no primeiro humano e 70-85% após sinal de fase 2 — e o campo ganha sua primeira terapia racionalmente desenhada e integralmente pré-registrada, nascida da genética populacional de uma epidemia de canibalismo, engenheirada em aberto. Se o G0 refutar, dois anos e milhões são poupados, e a própria refutação — pré-registrada, em plataforma com benchmark — é o resultado publicável que o campo prônico não produziu em trinta anos.

Referências (42, todas verificadas na fonte)

- [1] Mead S, et al. N Engl J Med. 2009;361:2056-2065.
- [2] Asante EA, et al. Nature. 2015;522:478-481.
- [3] Zheng Z, et al. Sci Rep. 2018;8:11458.
- [4] Hosszu LP, et al. Commun Biol. 2020;3:580.
- [5] Gatdula JRP, et al. bioRxiv 2026.02.17.703887 (PMID 41757113).
- [6] Zerbes T, et al. 2026 (PMC13041815).
- [7] Mallucci G, et al. Science. 2003;302:871-874.
- [8] Mallucci GR, et al. Neuron. 2007;53:325-335.
- [9] Raymond GJ, et al. JCI Insight. 2019;4:e131175.
- [10] Minikel EV, et al. Nucleic Acids Res. 2020;48:10615-10631.
- [11] Mead S, et al. Lancet Neurol. 2022 (PRN100).
- [12] Fornara B, Igel A, et al. iScience 2024 (PMID 39717079; código: Zenodo 11093945).
- [13] Groveman BR, et al. Acta Neuropathol. 2019;137:987-996.
- [14] Groveman BR, et al. Sci Rep. 2021;11:5160.
- [15] Williams K, et al. Stem Cell Res Ther. 2023;14:348.
- [16] Abud EM, et al. Neuron. 2017;94:278-293.
- [17] Han X, et al. PNAS. 2019;116:10441-10446.
- [18] Hu X, et al. Nat Biotechnol. 2024;42:807-815.
- [19] Pavan C, et al. Cell Stem Cell. 2025.
- [20] Liang Y, et al. Biomaterials. 2013;34:3948-3957.
- [21] Nih LR, et al. 2017 (HA-gel iPSC-NPC).
- [22] Xue Y, et al. Adv Mater. 2025 (PMID 40317512).
- [23] Dong S, et al. 2025 (P3B LNP).
- [24] Thorne RG, Nicholson C. PNAS. 2006;103:8217-8222.
- [25] Masel J, Jansen VA, Nowak MA. Biophys Chem. 1999;77:139-152.
- [26] FDA. Tofersen aprovação acelerada. 2023.
- [27] Nusinersen (Spinraza) aprovação. 2016.
- [28] Ensaio de transplante celular PD (Lund). 2026.
- [29] Smid J, et al. Dement Neuropsychol. 2007 (primeiro E200K brasileiro).
- [30] Coelho T, et al. (tafamidis, ATTR).
- [31] Relañó-Ginés A, et al. PLoS Pathog. 2013;9:e1003485.
- [32] Ginhoux F, et al. Science. 2010;330:841-845.
- [33] Sorrells SF, et al. Nature. 2018;558:253-258.
- [34] Gomez-Nicola D, et al. Brain. 2014;137:2312-2328.
- [35] De Lucia C, et al. 2016 (micróglia-neurogênese).
- [36] Jalland CMO, et al. Sci Rep. 2016;6:37844.
- [37] Elder JB, Lonser RR, et al. J Neurosurg. 2025;143:1431-1441.
- [38] Krauze MT, et al. J Neurosurg. 2005.
- [39] Cheng S, et al. Sci Rep. 2015;5:10535.
- [40] Gentile JE, et al. 2024 (minociclina confunde NfL).
- [41] Nota de retratação: Shah SZA, et al. Neurotherapeutics 2017 (retraído 2020).
- [42] Kim J, et al. 2025 (iPSC universal).

Disponibilidade de dados, código e auditoria

Todos os artefatos do programa — solvers (auto-testados), o port in silico humanizado com parâmetros, notebooks de animação, dados do grafo de conhecimento (40 nós / 51 arestas com histórico de status), registros de auditoria e todos os documentos intermediários — estão versionados no repositório do consórcio com timestamps anteriores a qualquer dado úmido. Scripts de análise são determinísticos; simulações reproduzem-se dos notebooks publicados. Este preprint é gerado dessas fontes por script de build reprodutível.